# דף עבודה — פרק 3: השתנות הפוכה

כשאחד גדל השני קטן — המכפלה קבועה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

בהשתנות הפוכה המכפלה של שני הגדלים קבועה: $x \times y = k$, ולכן $y = k \div x$. הכפלה של האחד פי מספר כלשהו פירושה חלוקה של השני באותו מספר. לפני פתרון בעיה מילולית שאלו: כשהאחד גדל, האם השני קטן? אם כן — עובדים עם מכפלה קבועה, לא עם כפל בהצלבה.

## שאלה 1 — האם המכפלה קבועה? קל

נתונים הזוגות הבאים: כאשר $x = 2$ מתקבל $y = 12$; כאשר $x = 3$ מתקבל $y = 8$; כאשר $x = 6$ מתקבל $y = 4$.

האם זו השתנות הפוכה? _____ מהו הקבוע? _____

## שאלה 2 — מציאת הקבוע קל

הגודל y משתנה השתנות הפוכה עם x. ידוע שכאשר $x = 5$ מתקבל $y = 8$.

הקבוע: _____ הנוסחה: _____

## שאלה 3 — חישוב לפי הנוסחה קל

נתון $y = 36 \div x$. חשבו את y עבור:

א. $x = 4$ ← _____

ב. $x = 9$ ← _____

ג. $x = 12$ ← _____

## שאלה 4 — פי כמה? קל

בהשתנות הפוכה:

א. אם x הוכפל פי 4, מה קורה ל-y? _____

ב. אם x קטן פי 2, מה קורה ל-y? _____

## שאלה 5 — דרך של 100 ק"מ קל

אורך הדרך 100 ק"מ. השלימו את זמן הנסיעה:

א. במהירות 50 קמ"ש: _____ שעות

ב. במהירות 25 קמ"ש: _____ שעות

ג. במהירות 20 קמ"ש: _____ שעות

## שאלה 6 — פועלים וימים בינוני

12 פועלים מסיימים עבודה ב-6 ימים. בכמה ימים יסיימו אותה 8 פועלים שעובדים באותו קצב?

---

## שאלה 7 — השלמת טבלה בינוני

המכפלה קבועה: $x \times y = 48$. מצאו את y עבור:

א. $x = 2 \longleftarrow$ _____

ב. $x = 4 \longleftarrow$ _____

ג. $x = 8 \longleftarrow$ _____

ד. $x = 16 \longleftarrow$ _____

## שאלה 8 — מלבנים באותו שטח בינוני

שטח מלבן קבוע: 36 סמ"ר.

א. אם האורך 9 ס"מ, הרוחב: _____

ב. אם האורך 12 ס"מ, הרוחב: _____

ג. אם הרוחב 8 ס"מ, האורך: _____

## שאלה 9 — לתכנן נסיעה בינוני

אורך מסלול 210 ק"מ.

א. כמה תארך הנסיעה במהירות 70 קמ"ש? _____

ב. באיזו מהירות יש לנסוע כדי לסיים בדיוק בשעתיים? _____

## שאלה 10 — איזו טבלה הפוכה? בינוני

טבלה א: כאשר $x = 2$, $y = 10$; כאשר $x = 4$, $y = 5$; כאשר $x = 5$, $y = 4$.

טבלה ב: כאשר $x = 2$, $y = 10$; כאשר $x = 4$, $y = 20$.

איזו טבלה מתארת השתנות הפוכה ואיזו השתנות ישרה? נמקו.

## שאלה 11 — ברזים בבריכה מאתגר

6 ברזים זהים ממלאים בריכה ב-10 שעות. כמה ברזים כאלה יידרשו כדי למלא אותה ב-4 שעות?

## שאלה 12 — מכונות דפוס מאתגר

4 מכונות דפוס זהות מדפיסות מהדורה שלמה ב-9 שעות.

א. בכמה שעות יסיימו 6 מכונות? _____

ב. בכמה שעות יסיימו 3 מכונות? _____

## שאלה 13 — שאלת חשיבה מאתגר

הסבירו: מדוע הגרף של השתנות הפוכה לעולם אינו נוגע בצירים?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

# 🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: השתנות הפוכה

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** כן — $24 = 4 \times 6 = 8 \times 3 = 12 \times 2$; הקבוע: $k = 24$

**שאלה 2.** $40 = 8 \times 5 = k$; הנוסחה: $y = 40 \div x$

**שאלה 3.** א. $y = 9$ ב. $y = 4$ ג. $y = 3$

**שאלה 4.** א. מתחלק ב-4 ב. גדל פי 2

**שאלה 5.** א. $100 \div 50 = 2$ ב. $100 \div 25 = 4$ ג. $100 \div 20 = 5$

**שאלה 6.** $72 = 6 \times 12$ ימי-פועל, ולכן $72 \div 8 = 9$ ימים

**שאלה 7.** א. $y = 24$ ב. $y = 12$ ג. $y = 6$ ד. $y = 3$

**שאלה 8.** א. $36 \div 9 = 4$ ס"מ ב. $36 \div 12 = 3$ ס"מ ג. $36 \div 8 = 4.5$ ס"מ

**שאלה 9.** א. $210 \div 70 = 3$ שעות ב. $210 \div 2 = 105$ קמ"ש

**שאלה 10.** טבלה א — הפוכה: המכפלה תמיד 20. טבלה ב — ישרה: המנה תמיד 5

**שאלה 11.** $60 = 10 \times 6$ שעות-ברז, ולכן $60 \div 4 = 15$ ברזים

**שאלה 12.** הקבוע: $36 = 9 \times 4$. א. $36 \div 6 = 6$ שעות ב. $36 \div 3 = 12$ שעות

**שאלה 13.** אם $x = 0$ או $y = 0$ המכפלה שווה 0 ולא $k$, ולכן אין לגרף אף נקודה על הצירים

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא